

# A Packing of 96 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 96 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.285102. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.282340, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 96 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.285102\dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 96$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.282340, obtained by deleting 1 of the 97 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(13 - 3)/13 \cdot 96/95 = 2.331984$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 175 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

```
228510276375861228344604049754474359387185559408681483822145114790450113
209569641538593034624241783892557352181814462996965224737955080130164510
1
```

denominator:

```
100000000000000713678791700240073666805093004469200368885092535374377399
709900034970270851628673334729244278425267185462432098369047831457728258
3
```

## B Coordinates

96 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n3N96.txt`.

```
-80272924225 -377566489249 269180214413
-95702452619 280442014450 -47390249893
58076615636 70547053322 -447876091007
-272083554310 397379921440 126921599418
229198836049 -563462195501 22728431302
148056817686 123860483528 477176376906
367079957789 423651078194 442428215268
158557147719 -135652228786 -90593209445
-85061593816 -92198278032 119203712651
186752626514 64654163005 -23586949824
579667717236 -116914701273 198916251363
174550884725 145163125818 -261911394337
-513866967376 -194353944432 391789786375
-7709541557 -92835202591 66560038978
-41754139008 583953961851 -86894312066
67368534781 459691426270 -96503349775
-278340137778 -263026341541 -16162777201
294596855027 54923623143 555088130920
-161930806103 158525929655 -68153057708
194477849736 242857889150 191839774205
-331274487 183820580375 119117629328
315219034172 313422484805 231285112886
194733873314 57052737110 -129970087825
-484452184382 68968427412 256067205824
109470461134 157840778722 -684691273516
-617570032140 343226270589 99640583152
-166628222690 288014727668 294737864959
219234756937 -214490221880 221294397449
-48095791836 -246175515156 19168360168
457628852233 252667253750 275409618883
-425648552777 194781286152 681547346878
-274137493361 -517303909124 18084926417
31055861726 -31186552242 -23566864444
-289867240011 462942586177 -441065074809
-151212261689 16134043509 -48883989723
-200121965246 140608587112 -189802505944
317727641690 147132388046 -103827085580
10180491402 -373727330217 94099052001
-149348956804 -213022414207 -264506176665
-131271444331 207144128597 330936591195
-25372028043 -36579199870 -80497485181
326075472241 -60848301013 -484843465307
232626270489 623146321814 14127973431
30121985693 -327072114071 -84284407843
-71570255637 -130595327348 -576870224944
-8416309205 -123845358123 -79508481266
14046414347 29239315679 -161472364305
-51375173345 57548025105 -426083507927
41414097523 -150383686010 -95532978956
276703734686 224148236414 144917322257
-216232871740 24328626921 188273266274
-829143550659 1452877977014 -171256364159
-443246222204 -496213222688 -392453321739
52636392233 31583396940 33822393609
79505966108 193196398331 -114300691983
-252687080477 -217862432924 -122894653522
388098459650 99372377612 -129713448821
-214813451385 -80127988435 359654447851
-152133595876 402161247398 -191794629342
-255665489572 438676299317 -582559832156
318360012078 -138692414332 -219564753152
289142625513 -221473030103 -150365725300
-216613921695 111533872880 448440643809
182537489384 247913546440 83055261045
424402461486 -240824114586 -124558956988
-267424972530 -218993217569 134893994490
163216372796 -236919836127 -54487408541
-188745449104 94417201457 409385262870
326161634605 270577657938 -43192881939
87505851171 422651970696 -153755873475
256047708843 -484188507942 -48795611104
-218762906890 -364260222753 -479017804587
117032606533 49639859116 -522201593557
582794538593 -144109889985 302175344591
358559552262 -205290394250 -235201982266
11128521961 -21438327678 -137980812828
112577022354 -347824019034 338915690105
-379545310816 -284970706352 25805257048
103705681672 -224946445897 -149205110744
-312979780473 228267370573 -64753485105
65683218973 223940085505 -251286695023
-68549001606 -370163697089 -144195938407
43422670861 -50789435177 -155766592245
33590901321 -107528934390 116769788991
582900840300 50651520640 -55125470045
437733305634 -343341145382 235506165999
251201584768 -50029326947 -470196437742
131018181583 230597736474 710824888667
35649244218 -618098225654 154113441138
-477658866515 -367771415229 2846273369
195399495340 51093395326 -308904796293
-37358410977 -120946491316 -223594954098
-532809330399 -27008647310 -65823868453
-56779822947 -296944253407 -53224832788
-391642755141 -294437196306 -90545652846
96654270263 -535989860530 55398562849
-481274449115 248387582950 -232621668971
240625275160 -118169573075 -357009051922
-152762521820 46149786552 416706452258
-251175029420 12640071789 190864785139
-81704001890 -33348734023 665725452961
-77732299893 -599261609685 158487992261
230832593174 -232588730062 -80008296842
-326827294337 -195281051786 -255382122396
-376930538601 369123281103 -214278156383
151058250622 107433479995 68101432952
-506310315919 -369379098530 -208060356707
-232360978977 255560864090 596647474198
-215758244001 -615075842546 276543915314
-248131932878 217033897332 -209604615536
287682447984 -338745540112 -302792860251
307923873768 149739700968 -52047723861
258759426407 55895235200 -246545282201
-120951910543 -137677350628 -415143597612
-371700383790 215517349628 -251693325784
-92017851157 -27776593904 101135391615
104160303811 136244838506 -169292503681
-196533848575 12532523260 -75486684963
496974133742 -342263833777 -78620702498
-368091714629 144397467597 199803369315
-375463714317 -156279334505 -407804861291
184561377984 2732010638107 354027199100
241091829403 702206010083 -59711280225
-130242023416 70208304383 595434412576
147842726472 -1895521278 148596849927
208544650909 -278522471678 202784905098
373012573254 134044715735 -233266243032
-60179904033 -242452002888 412803090199
254839469060 -29067143553 98617045572
-236059261267 196450476369 26531337510
-151271457862 -607499364582 -145799223121
160841039040 146914636194 -485241159111
121085564293 -14793910067 93343976849
280683065271 -202052312844 -565706472046
219070048410 -112260743312 331299096326
325093734881 133686907225 55790964964
-533570735420 -234461941136 180933458165
125363956953 -120874554884 -111716574531
452032971173 -150735675900 389667864324
-160151186508 -396639114776 -184040914159
60769070639 -193290330733 231346982609
-341951541065 500794349781 -80475404904
-230445197968 -7676405771 103670832345
-559703927106 314587461450 -268117703730
-217200471788 -457647935487 -33350500741
-302095468337 -321830162549 -76889507010
39784750365 -152013081567 -395443674117
-57294090100 260569988003 -76637840626
156042575797 259723784422 634565904997
-65141674668 -301671200599 230295756466
-67342067081 119131770536 1447583760
327553783639 -64744811558 -433926959210
-509865546281 13327965263 78026365131
-344773661763 150767300367 82062809252
-50571876592 426994447821 -62353329423
-147037177880 -139020424566 313248450314
-436418395228 176757505617 -349625764443
-138448432076 323887338398 -93004880817
-277750602539 -178987407220 143180590619
-339824205726 131547361395 296906732145
-2315863334 -13635486957 -299413376781
-49477360590 286327591956 69001506522
-449285668678 -51043784107 165873725057
-136821084728 53687490850 -79554966670
211633187954 -342566524084 648050422009
-53585014589 108247656963 28554986277
-48499888763 507245634648 440911612940
-553778070563 -407362710285 133505400398
-134282476657 60291501752 847766665
-180257794156 -85981924475 239569558175
-562912009818 -7948013658 315369100715
103888316527 -302342954428 248690957255
-194137619559 413435352149 3352657360
478971225136 287990766244 -13146219238
173174159925 173094405684 -458547320421
375472349 -564329349783 -2475395349
211310769918 120330019827 614513081550
-264313695188 -281622585600 -356903169637
141051608551 101903758979 130247254533
-78416657499 -6316006052 -153140437887
-227799634022 179069107805 -157651020805
-387686421480 398257510136 23860921362
-208673304960 206001090939 154646499663
-263592569617 385707182058 -48177486872
-35028638364 -164578275289 -670130020546
6040870922 214952584857 -148582003881
79498170678 -147420362021 48108859242
-376551085139 170211492233 -10823256756
46398819609 324587274188 -263996014118
-397733506154 -4979845089 -34652272702
106709669 -398612910913 -188983032369
-407322466650 -342632355234 -336573808260
```

72646876320 -150593340561 122162716847  
-526127870750 -287486463047 459783636269  
359521531942 -140772870412 232303722732  
138449109983 146696910702 167351382306  
-240564071547 -95463944550 -449116823991  
143822368324 -317532571444 571028825658  
9227196987 255307187432 -44419262089  
-325713449520 -71370843884 137949472860  
425188863018 194256137598 -467433041276  
152593162313 271180117131 161262196866  
496499424772 -168479042672 112250155798  
-22632861210 567397101900 251067271834  
162329592094 92852403395 248882893897  
-125381430842 -4177393781 -98397448542  
-340904366073 -364997169904 89209862771  
432111271932 -441365432474 -153275492374  
-471436105598 238724199514 99818305184  
-435093015700 -608693515167 -58778090213  
-413318917131 -11958862695 116636669168  
37392979402 -205014079264 502393455568  
388587279309 -326577017934 21845535997  
57088785210 256409634890 221379210348  
2307997806 74283432137 539898989522  
-249798855340 60697835795 88985013462  
-348992958638 197536379624 -241417482183  
-159180120510 -208847163661 -163279059660  
-12382910790 26899795052 480203572610  
217869136779 212583288589 -236944762091  
-71055486118 469228575850 1472442443  
218170085883 -39721564159 -185684043686  
280476726891 45266311059 -104113943961  
-104087453324 -186189567817 261898992448  
-351195836028 -426143133814 -197273740733  
-245220595270 -24135864039 4864369327  
-44806748585 229646497984 267502667660  
-262364986618 -173577245034 25972836130  
-558004981428 -116895212139 271975623000  
275452789499 -335354247863 -112875712502  
145741876187 -110743132855 185237489505  
420536966425 -536541421228 579060292795  
-83729344004 380285401144 547110335086  
127433506804 260966240720 130038970379  
-22120784263 -193585144751 -372485207977  
-333244081781 -204849206700 497975121593  
137870100239 -3595613060 -120401940071  
-374080637982 -61995346248 79128094281  
-97052176801 -189716830388 -127126510396  
-348428643359 261299557732 254420292458  
318360948752 86190749721 550181870540  
112374739820 353531804857 243901444032  
26566340269 368188261094 -27259687261  
-551107240653 7869519109 -247635073228  
-42313408192 501257274720 -114278791170  
-181166337178 153239842752 7295841460  
-283820366315 503597808784 -26759168345  
284115388805 -435567320248 -689781873  
-328244777804 31176614902 397310405290  
122334779793 -432661407698 -97155863594  
-267122116713 -281287640618 33660406825  
175254217850 -321175400574 641335874743  
235032729256 99280959234 -258141248786  
247248138733 -48490016168 -56621615061  
-195698031188 -219983914524 11240446882  
-203178160466 -416404155754 -67781746934  
-517201800852 -7920193121 -291729038515  
120622973375 -146739473714 -417371226551  
-463662746474 -56266388599 -23507404080  
38960108098 425537796914 270796546827  
401359599182 63237602481 -132443720145  
114590408605 -73887289972 -104475588569  
-19303168280 -208574038468 217238135318  
110187104125 86553647987 -189487410980  
19346641340 258565800704 3939348163  
228965802920 -25963726560 114349215430  
-634611766787 -1014425511076 72153111194  
-69478027895 341311502949 -390056642135  
-38685080830 51239948309 -659324651210  
-242642201153 -10702245955 -169169712760  
390892646713 -59413881620 -263239364651  
-323217512383 154307115988 -129522168302  
187798783306 417937092467 104616325026  
389206677 -615855662089 50056590688  
-42144145944 -260766694387 101367698299  
-713904708637 -5440426746 -17688524662  
44513775873 -287908329977 703117461631  
393369786331 2593034041492 -259301257857  
73844427086 10050796179 -48560751551  
-8065346070 107333842956 49206217752  
-149799043342 83824585046 313215098508  
160635341584 -86442950505 49255565586  
172037486100 465381138875 349898989041  
-149647403071 25043866382 234707637691  
1121372986 182765306100 326264068580  
-475487651269 252464361229 71026392230  
125544818093 45008251616 -404780176141  
138963775500 -289206442886 -426464699578  
-408111332852 4502025480176 -294719163100  
78324321669 -229303034461 -78520745694  
-237810510113 9187985970 -184828892974  
-129484772246 -236170486555 -176061033311  
767765478 624497727286 271076700028  
-103931473399 180577432776 87604231777

-257883766320 -332372150479 -110353313569  
69715198109 -254239315884 -479906161847  
759868220842 266995348445 -174365758871  
79947273640 -565723550302 311444120950  
-230003565554 -2026753100 -212266297949  
-220143237467 -125459438385 -351916806629  
188423420699 -50925537446 252688231846  
43009037121 -3223822817 409201257881  
-240034085697 202771855542 6950297604  
-90220540791 497253147529 42462379593  
276624353311 78078021392 79073846296  
-58499965164 -134713819235 -396540437668  
160452832714 -475149564509 498344147993  
493393255381 -93184844124 -70646323297  
473070089623 495504971603 53655234  
272295943722 -421056328213 -354072691140  
-281505329620 -63976013613 280411983101  
-349452068187 -87623939199 148906180076  
-13289420477 -13361805482 -241672812831  
-61456970630 168984185795 68089720  
-290263605666 -389146813719 150632587036  
321943166141 -483292308569 -209228828314  
-360856637974 109856575130 168765707146  
439883561633 261807831295 -272279260420  
-453701676649 -371573664352 -242334176824  
368461093311 -183025120960 609458942846  
236724590046 -227754818078 206447156310  
-115444879713 266126060947 -201683171273  
34640685512 230114459512 234373311472  
256656611122 -7562051158 -438754863225  
-79897274753 367494327718 26559395224  
75789343922 189178208768 100875520509  
162596648971 -390477736768 206040129896  
-533706859696 15615896170 161775300232  
15165385181 -458343808117 -327151204784  
169395786899 -59292941792 213602738077  
272571685844 78811205721 276388765013  
-257207535686 -16399530741 282115916022  
-362432361023 -174180302825 -354013974839  
62695452847 557125208479 1320200646122  
-343428566404 -358672942465 436154211493  
-71923726260 30862144226 -396160262639  
-451737545575 279044714434 45117554365  
168402741859 -84579336988 347077755078  
-54143383533 -129506956955 -455498705725  
-836623636 -46184649065 255047877912  
-153571590155 -343426202817 -3242523248484  
46043634478 246137727041 -216112823555  
122451210941 -196777925060 -476327504237  
-318448449621 -383421636695 36144411488  
76264394504 -433638465551 -246422748051  
90089488155 311937364456 188972869060  
-182541815067 327634553056 -24408322751  
180885792432 130945855362 -340805527382  
-519298468617 -169495818165 -95572814798  
-667970804930 322627141577 -72775228978  
-243167384185 59625865712 -320015108872  
40646850280 265727368504 -549472350416  
357037308750 -82760716541 -320484451919  
39187010102 -411971327088 -26023651492  
55632445462 73065483139 -54145550009  
632036321461 -2003337040 262002908869  
-358956349587 348864779730 277585487506  
27446484341 -25901267358 -189147902087  
-284668785383 64114983069 -294544529016  
327668887036 482542591516 29347548327  
-168287168894 390949732123 122167476478  
273561361716 302625096073 -310695397353  
-213502307614 -14523724419 -434994660094  
-5087122863 738822619168 1488290650953  
269564917899 -404592832223 -280380530013  
-464256772763 -112682183254 -79271858443  
-3948602331 58029749870 -316244177714  
-250811781615 295074602632 43711962265  
593778760944 444262787537 422858865036  
26529144784 166419541301 -340575275763  
54961702795 67391832129 -339466105968  
-222501144151 400967299542 -175226685803  
-70751687817 96555108857 156708767603  
300453648964 -453962820206 72976526661  
-323923521161 -74744299353 499274437875  
-74107425775 -234926235367 112657260742  
193331703852 258084080721 -283755999716  
-239198625495 665136855607 138213064332  
255274967739 50491988759 -156807140458  
27742236812 55857039155 207579348729  
-676387778540 -45921869974 -377048136759  
-1336281431304 262842874482 -50807034425  
-451374043602 94602656753 4609652293471  
17130173260 103707841133 302253848457  
125101263017 -48978155423 583670838355  
-388349140980 -16107968073 15908362739  
-71854211849 133822190909 237119455611  
125214689713 -134282660681 118466519317  
-82051728940 -401029809915 104259237952  
-58485773592 -35614784293 -133391871780  
326837573943 -38325731925 -149208632461  
-8641802051 -443466390442 48527425756  
222453624551 -550644536659 352770912549  
-219136751541 273101921019 422481398625  
-2055681940113 -298084900940 26505234212  
-268263913847 -37085201844 -515320636532

-130709172610 -329331908420 2970445073  
-90329773077 -51941121394 -215326197742  
-346413222470 -103817985654 -155036929556  
71798304102 238596283162 443353652906  
-466390635870 272737855620 201514977101  
-475925326338 -163191216342 -37493446792  
294799954412 232301214403 -165555024271  
451812382868 167942914933 -353452183316  
-151140480229 482967318887 -66481848155  
-51958829412 81233223591 -64197135038  
50754107258 125103413868 231123662043  
-80261792538 169208622530 65739017817  
568327357589 470585810246 283131947354  
59095756502 166765387276 -322054132337  
50563974203 -311265344102 5815577042875  
-455254371118 146866978152 -333584174090  
-101544245571 -266779476613 -37114779855  
348767167710 -385214816190 -222887330598  
-265653407164 198579589776 242480287079  
130117336303 -246866699571 -256062809624  
262974057605 -153368495022 -110617925170  
65877081676 634076190883 -361349438475  
-97796914186 466759311571 -121421870369  
147827254598 344836967791 9091955952  
195743832776 3107370259 22346229025  
-280688582850 -137169064621 -674431099987  
-5129919404 -237237121694 -97366574160  
356100936816 69066625600 29104106600  
299585293611 -212679466722 -241555897488  
-482900267411 -170823320725 -338037286401  
-457436008635 223567640107 336637310424  
-250086476702 159489580582 171960657506  
-237522283976 -256809063726 247319202969  
149203690869 16987476036 372038709725  
-105416533983 -223417299904 -235715455475  
333021637834 617384933010 77375512646  
-182061266257 286106003871 -428764332869  
-22889654895 -480734891135 -15370185533  
67751546481 302646447736 -61540404491  
75970436375 -207535608654 -68355015055  
-377722692418 20109830602 387043315760  
682013555422 -114051028635 22117844171  
25976911086 198997987407 -151882383418  
265237197911 -190107236579 -328023617049  
72342825305 -17369068506 -544000518682  
357231303104 -177619567361 165040166165  
-202039188693 -78834718546 113657117132  
77529618394 432653788614 469944542282  
21672295957 350228328257 -90045135465  
-104119824772 -1724294228862 4091398508  
313430782829 369427217916 -343473116347  
-90643839940 -193831264115 -302212769662  
574228374094 -293420347828 -59179259383  
-238055480204 -260050547302 175236981997  
1864848419 61207058727 -301090119120  
451942410133 -31910702911 -379415942770  
478469079647 194104935829 275539987662  
-9770734094 20289737283 -581742814151  
79120763264 366953313877 -9801495131  
236004614684 -216974726858 215101102565  
341323732347 -16316914472 43885763720  
86699521686 -58580181960 407441276620  
163014599568 -1872871747696 274458888884  
28154237253 231655009655 -227958402118  
-469534236649 -533523808554 146007987946  
-294673931725 122787194218 -2665559070761  
-163783540843 654645210663 689431317240  
-248201746411 -8886244532 40523778115  
488796741828 92346132202 -52618410374  
209159294248 -10728060581 -156407503027  
-30250267129 307984285282 715730229004  
-337057072753 169188374391 142257449750  
156687481026 115542969594 22678780052  
216808328602 -58227075719 -59192880321  
352610267920 117669037398 -496186255954  
383441327573 -81386169079 47166260209  
-108053370106 -472252788392 -651189607131  
-251329935283 -384205216656 72559608259  
-101144196197 325044730326 36299152070  
-252585099403 -199348273952 84274633827  
123728750460 361257056950 -7333101082  
194923792179 111227896573 -62681449422  
-533261522379 64777657765 99997072426  
-253171368460 462420733117 -1312323439202  
-326254024119 293005422693 -527844112489  
144675243193 -24364370548 -214329237507  
-400956006164 254328404670 -308062196605  
-270460962579 411863217694 209035912942  
-68767399917 -5346494118311 85316123869  
194888859582 93168498030 -624186853792  
-295409357629 -446548478109 -421716265341  
139362062171 -85643302047 -118828389127  
304367362751 9877589608 11447492514  
-455230959604 -24182009352 68132654004  
56872095656 467481711033 -303152898174  
-453807457186 -18814172889 -129172790077  
64005456235 112017781125 -16763589743  
6142040341 177905029088 291801847405  
64904572744 -48020386029 -160504173074  
-81556607235 78189496226 -199145771635  
11604375555 523992639395 24536527739  
-33227566009 -15714918592 184563509368

12407636130 -183728341371 334127882272  
343447288528 -295968669 313452226008  
708312241029 129891129673 72073444697  
-260605464185 -87169389686 596429447639  
180989558621 98840995253 524962954727  
-255114004418 647775421237 52486328658  
413062927650 34934628236 -219067114969  
115549372798 53280634937 22316895568  
-75523827846 474443893734 47622184561  
-367333704665 -312035610101 -125710976293  
367981413838 142754209266 -95367452957  
-36858751051 -25490162453 189124190161  
-664916319820 90243203924 -8398400257  
179976344082 -136958159677 -272933735594  
31206392804 -327841795494 439335697061  
-275129166360 143075547542 602717169857  
59320970577 346446377850 -84157865916  
237473626052 -612917696768 82099654296  
-101011113044 -263546191846 -101880368786  
-321584471812 -217234349732 -478845132221  
-40262031604 -181979071810 -70238927508  
44366854230 285124710603 -223736372956  
455650080260 41227458614 -82752869431  
-30134512912 -360656541160 -23257118974  
456286151789 101337023665 -54459175869  
163829799207 280746513616 -73707078726  
317973187422 64770185402 -119745829100  
-126621584373 -178398372859 146169008137  
214184903465 -26887806893 -464871053336  
245570325944 351458572012 153611507832  
-439956696116 63113816763 -327474313858  
33666044170 -279232522708 -660423990211  
105160555901 118654705747 -281687897962  
-72274947523 -240525995632 -140617769883  
349485366101 681899018163 -257460283315  
-138650674192 609909747058 323713756877  
-373112434998 118562980082 -100563325  
297713643435 -386792208809 -198625073916  
-46886790232 94188720148 -469027117303  
400422009416 81644500381 128600918201  
-53804840028 47556077782 35707948694  
183660689933 2922423614402 118869547278  
471284610147 -197162199663 534226262983  
-362314642091 -290653530327 518783092714  
93157498501 21725105947 -62401640175  
289235581585 247770423068 -202035469117  
77925892159 396946299139 69963784689  
319340338609 141081402289 21203660684  
-294871698656 3202161779972 430916380290  
-405312771947 -64078994663 457763518370  
-57644573835 89911779246 -123386821820  
244238375402 322480157612 78220659873  
890653787473 -24479852568 332597772091  
-40879322199 -93499833578 -9221279212  
-294222339185 128300534246 -390046212613  
54754593196 -258002845078 4424242386362  
-325555558876 -552587175949 51508981264  
-172771500075 -174661568637 -13342923083  
428930071374 -573169225598 -48667278857  
49079684839 18044196649 207140580777  
-781520466128 -155570302081 -277296295999  
-139773975265 154941383493 -620320816789  
117368184312 -194468243987 5290035094  
-32157453167 56264134134 -211604465370  
67758946639 -414790197387 318921554273  
-36745994009 383224783607 -2374837593  
232062042851 522759098232 189833358871  
109054005487 317103170947 104520085889  
-50309259289 190257102584 -34128681718  
-543974594248 16077462244 -211547433958  
-723879324192 108001348032 246232474097  
-108386095377 -128517972004 332148438778  
173805269098 -274620130565 -451779997535  
-171960049427 -320106197338 -27287970035  
-361224332336 -155396235928 -236580827442  
-375457024836 123008233838 212606558089  
245481691247 92611263561 242419879741  
61549977778 634551889369 197236522151  
-304518279784 288378567809 12723037311  
-40378382196 95944993137 -440760249187  
164015692987 -357236816351 231092578636  
-123273642037 -244582105160 389951216125  
115942670697 80614047622 429783041754  
572996922037 348376827111 -131793389858  
-296235019110 241143246967 104029820859  
253365982867 -186917841686 -315075424731  
185262855198 -22001418068 298468471524  
-90225064493 15716915546 -18648132981  
-12877914367 -3953209214 206907924218  
279325456299 -166764682895 287399461144  
113003960029 -526085431172 -161870821877  
157366089940 46803644199 37208380841  
106884415614 -103571068750 -319936856318  
-349017995086 -86067995241 62024441426  
416343491458 267002550312 -247847307380  
94815296728 150848229006 137709504015  
-421557271928 461662639377 -291395279044  
150983351880 -234936648107 -34519040701  
314720027306 464572566712 2635753538  
74383152870 310861580328 -467902257050  
-242444802908 191668173468 -134843877692  
-7234848802 13141332257 -259016338743  
-274283981301 235838722717 -598749794611  
-120401556967 240060985246 554696941064  
165015576307 -310425120144 204495188364  
-394153999081 -262738256793 -205768498186  
144022636754 6545859009070 2432332619  
297203814939 -210967593253 25174292776  
-208187507273 231225734080 254498989634  
-354601563863 -263321282875 16333269671  
-42115400755 -209524347459 32687754956  
586718824418 74991513398 -287338898007  
-211383067143 197809619507 122761519696  
-212396719917 74873418684 -263856844033  
132868166975 236672854735 531516932971  
-273662983227 -253022011311 34931965432  
31189105583 -545657978917 17455792515  
-411326070575 281863111301 -364190469691  
126217329750 -323603815692 -20962925316  
207292068800 -6147351081 -132829067435  
547676114081 -304497482227 -300017741701  
390703452986 172757913072 274442810909  
-86142627062 -295190944057 134562142102  
39503010402 -21799251228 7960643610  
388555012850 426849138865 -21089513792  
-143962461347 6002374905 305795013491  
68709283767 316307720167 61658102735  
78417310459 317494891200 496090580208  
-88775303166 -167083368704 675465931236  
317068649140 214573993307 58108653465  
-347080731333 188612580540 82167173268  
-134111385588 -294544735031 193161037858  
638936994385 -190113674410 17079926036  
170094879886 -625993648545 207810294366  
39703108610 59024437728 221103547649  
406938489317 116755147354 8786988066  
-267365044468 -48606494868 329945637308  
109318889605 385261635019 218994823723  
233415018108 38308093191 -102891414124  
370368937770 -6661196224 -37200141576  
131601924966 -27645962416 265875220410  
-240832712849 244755728673 -293774831033  
110232116449 -238062806077 242492609995  
-373774151613 2865675413513 114642252281  
354949008768 37212785804 -489542095988  
235600849175 -243139433651 -70971640889  
123913597465 -160329348870 156689857361  
242647844817 -512849576277 -79981645527  
161021457083 152924248744 548032629763  
-461014478484 -434637430242 -310995287397  
186088522292 416573884309 -140595536315  
-3268468134449 -256808361732 3727676238466  
457933742149 -212183280286 300589195046  
314277579204 -220166712669 -193708232654  
-113826249696 -376986922274 -251218343370  
3090886172 23291090973 -76649463911  
36295543170 -46113082327 106179813540  
87214738895 97042752281 193373982275  
-390217318166 -69747586923 227736015365  
-19162697772 303745448147 -375465085986  
191665573368 -518308090839 -429490934183  
230566649335 142223931616 381266680083  
-328785765474 -165974475500 -450885427969  
-542365018211 -254183631799 -20090101192  
157617309503 386355464341 -478924580708  
138010169200 -473329224201 -128554944849  
126244793762 254904258612 -54276748362  
-216670105839 -138175135071 428248014085  
-363103257592 247794080470 449124713614  
-139627762280 175051295808 -470377505699  
-45423814228 276831575063 -435289059922  
189830669598 70244559017 209851470518  
172195502730 149332829985 245886687620  
313799980594 601853587467 272530169  
511107091927 -52144436862 119842508485  
-354847761974 -194456043855 -220655969796  
-414344789521 256262645049 105026562572  
-204156556279 165967592047 -78099515336  
-76530466796 -437907637899 199521615599  
4471451904 12871225799 -710964680894  
359329744210 525069768452 337854600357  
-78989403998 9079743916 3470440743  
348961886049 -50918017315 -316395013880  
139444755633 64977384534 10642355244  
-85503257557 147281106169 285094947014  
591130015344 -106778213899 99404088292  
-56250560381 159252503298 75852977259  
3641783308 -603000263506 72316812027  
-323067661869 -28175407628 3148434096  
122259731915 -55302027149 346678437472  
-488163571919 264274214814 134178833158  
-340741232964 331309966419 151970415480  
240181714390 393224116716 -3789950538230  
159413245799 539173519522 115075401211  
232532735606 -523119315550 -1209289903022  
-53223449490 219842932967 -235151480291  
474488243131 -170729657175 79443687478  
-313867673403 -258364657343 -228179977741  
-94167502729 68516101745 -703777207069  
-328299517447 -102285480427 -261706602513  
-213915895837 1569048046 -60023601760  
-481979148784 -51575598012 156622359196  
-158193496210 -73749436426 252734856151  
22409172214 87365565206 -119892702703  
66249820351 14646509250 -50849054048  
-317587322696 -193868394824 545033970860  
311186723886 -93123576002 47288407883  
211676619067 -421685520866 -722010591  
-291723746490 -190676889675 -292479482898  
282918491997 480671917154 119171004287  
-236862646375 -337197990391 -190506386589  
135569845335 -5198869888 -187917145877  
341309869061 159638478266 438879118358  
428620580297 -58575024128 -488204724804  
-306805241619 567167811036 -302831695517  
145525783140 -91259284706 41802558159  
305100220181 -188822946318 -48483833920  
191802120292 414937084910 176849100650  
-162481912273 320960464651 -77896137369  
34273006523 84791664118 91423094088  
-389911364961 541291533307 -116925824306  
-419699324694 11473541718 -563617970194  
-164991311532 -189102691934 265052682224  
-448726143682 22980696193 32756518866  
-109126571224 -332497249760 -337829647959  
196824523158 -150872283860 -511408815042  
-330216942977 -58545053600 351061343343  
292395358573 48134313556 -66560204352  
39422260844 -23534766283 -104501350631  
363511160795 434421205449 -193631689310  
-563326997782 203646968607 138599679002  
-189432974178 80564867335 -146106098930  
278055246286 -162585262060 -189040076269  
496140523185 107074128454 356215566650  
173169373706 359599090937 220028111861  
-67974126012 -403524481921 49411023369  
290428306576 -187478482874 -463765509042  
63714140357 -96152673551 179660606930  
-219091687512 -2375323728 229506446785  
116973208947 466175110272 119093347122  
-130873763133 -151676797903 -333587491302  
21505942310 580530541642 -241628839348  
-347875192868 -15965889274 -124150653890  
-150068347103 -114477228640 247039710310  
-18729751538 -67996542813 47981891115  
262611486915 -273907358755 -118158263541  
411122706213 -149992145024 -352418885110  
-27252213586 129094850457 -325966147327  
-325231925124 -297347879066 -218279880517  
180635273931 580161970932 463326052558  
-324247779808 -134792315659 187605802102  
-42320265756 -227249883856 -91818789110  
181242551432 46097132255 93803123683  
525371578515 -332916736972 312046432086  
-6003659153 -432452604131 267163348281  
332627366418 230345853047 -456813236873  
-22765548116 -536295336075 22603604039  
83375524229 -184193702095 -256546166142  
-231872919041 -242777467141 -226035505344  
-324979549427 201889502967 -1828445494400  
330567578842 177606353514 25863676523  
-4662272017 -141144961247 -307303851738  
171803848950 -326743889181 -409399836868  
5711137936 -273449377242 212518386015  
-9051042564 -449158209823 -157436613993  
581524652215 6548638340 346917963965  
164778279285 -31085171860 329338185039  
476781106217 -30463043523 -424529805010  
318720419804 215441186658 -250165490139  
218734761290 211436533321 54680583250  
132563347009 -159962665325 -639295844306  
-5044139199 340445534567 -217779451546  
414073189852 86106801524 455833266755  
176827206231 -253165078142 19327968918  
398787244440 -144927474689 145550778021  
174290849911 -149422543635 -28047560387  
-118637502633 74321402128 49880223576  
-566887397385 -128903623950 155353345609  
-92096308917 377969854840 350697126483  
-29995998547 378530602377 -248900506421  
442851485435 62180064158 -191896320976  
-38580814433 -621942573703 89193372637  
129320556127 242111666408 -334412747925  
-496453910877 -93594609312 -142030466915  
272730712314 106491912548 -12776022297  
373822518359 34433420460 214652407053  
112279321099 376393509440 217865065109  
-144184361606 -367238626144 389980096793  
94719607625 -167716468816 212296688467  
-269914051721 -198107283877 -389364672479  
-282727720210 -129059448811 -23592121387  
83325471854 -386663335090 -472746378653  
-3447137303 -160845305858 -871778599  
453734741912 -541428820311 -28721819722  
338670960070 250379882346 -4477951731382  
163930674134 -155383258915 -125045498123  
15920103722 -275790632957 62021646609  
24858692875 -30875929909 255946534806  
-218388679592 -132476233774 104101540521  
-39814871287 58317830407 -526467541225  
731851176924 -306280567842 -138067348036  
-234622653403 71424272995 -306059915941  
-107286096750 -710627001296 6399241005  
100920877633 -9613691921 -453574652453  
149830031129 -86031133695 152668010754  
279865771906 -144424831795 170933924899

250029269830 187353512006 -414176540802  
-383847237032 -458843903083 -316926822384  
309614904239 -116564838611 -26893241267  
239178042475 -171439540359 -177742056774  
-52959371803 76483278391 446185769097  
268192876616 502400404643 -357184348378  
220255316165 156627400016 184055606484  
-167911229124 291108707575 -65309085679  
-58625652955 215700924717 -196281231132  
-66648420856 -488009834747 -394567315097  
622401199718 51864855597 -76180833704  
50858280003 50828832211 581953050699  
-172937612992 107854047836 -191175597209  
44189855203 99965161433 112467815096  
-209083078537 527171026879 -122477319230  
-80143126695 29533811036 -461683620663  
-128791101800 17896188115 -66286099289  
224524955944 269631444071 -378633330503  
-442697861055 30016064795 3736564078  
-366967571157 -266650527912 128027039714  
-313316781568 248338715338 113818025134  
26577685590 -1227533677081 486957051188  
-182838927871 573802583344 -65305491088  
136202594417 103501920059 494207987280  
-123926963569 -279016559999 -122127245324  
-631004266939 -882897077796 -112516334633  
166962492638 -143383719555 -272706178242  
60631102901 -575496423573 -148844213897  
-168825059857 -2505694613147 -249736878520  
-459593217891 21551222020 261227243713  
133094359741 -547462028071 407042461052  
66259807043 208503061471 317151937942  
-344669818585 -214098622693 15716647346  
-249358629784 92899766021 -178296461845  
-129000278359 -172651946494 360984802120  
-503297359301 465439766348 -54872255515  
192150636780 -198434646513 -500344486100  
72838606418 22336631321 -111057862579  
-385861324834 -326648039449 100931672012  
104988931354 307598839626 153356035529  
291723192961 226819280678 376007365690  
-204813326933 330989357064 229745127234  
344484988301 611065767105 -221530632573  
-31667789344 -282445870551 -346328003020  
126496737331 -208738728790 394237997410  
66698097115 -175099840132 324202829180  
-516983069840 148357917317 -135071321256  
143716412464 520373292901 203138716834  
11529014972 -11907358548 -39359064038  
154912744168 -121449854525 28495120004  
122499793833 157886127455 -210651788430  
123634076508 36944181036 575539904250  
524368046681 -119700180875 35150826792  
433950078244 -121350196032 -280963611082  
-150804537293 136331206597 178546565901  
205012090123 -177421428343 -53938767406  
283984624723 -162597752421 51027544668  
359356752426 72068163475 183246414310  
402152408770 455208844327 -217399212741  
559523517505 -11024258725 82393454147  
-210930500796 428191162362 133879627504  
37579641660 149768488752 -32064185957  
-180967877975 191594624236 289659382363  
161357012416 -69443031585 297627935390  
64618679839 333830431234 -252062504886  
375966331253 142802202202 353426075984  
-20850548037 -565273121774 102126840942  
-149091924145 -259940891787 680542319578  
529628077087 -3038026697298 102617722077  
-12075117563 55979847042 -183797992961  
-1420764686170 7438842167 -142009307088  
66476230130 -658361213392 -208216677867  
167776197956 95483813357 -341896999941  
-305903169550 103214394147 -295537471036  
76513750959 -169118712234 -214911432332  
-82780844441 437936590681 61295601855  
-111899073060 -191329027501 -317034954067  
75817131528 -8214880613 155565374228  
641057925101 180585709249 -119426986528  
-339080993473 -295600295887 -189406021926  
80171694771 -6830002107715 -152693758089  
-737799519379 14775014704 -89640132600  
197724549913 62009463347 -80850075507  
239287302055 -242876299325 -269532290299  
99552709699 80930128285 420321062468  
-245162049760 -278200828667 215482481029  
-54194072587 7913669132 -221751722888  
-188673350873 87746134809 366802012016  
8193056952 -456434064737 -112047391671  
-47187505560 345746199937 -654009468623  
-407703590388 -41730508954 -186072168031  
-181800157605 -62027361135 85287310513  
-206770047434 -212807502879 -21565128307  
5346163686 -91867628174 -73923108481  
196630221847 150491370753 -205185191446  
-148964736856 -37283663517 29280330195  
188929228874 -469492725208 238493041697  
-246090099935 -294205736908 -246012126917  
-297626461157 -181052936544 -432397430013  
282138197100 -170460349771 8905250250  
349211974147 211065130600 -607922992127  
-6274501256 94803380902 224588603056

297717677531 -599396802229 -321179036452  
-407755275492 -369595104894 131611023153  
366034353248 57274601365 176387363226  
-401239291639 214503298105 -274825386852  
-587648200027 8311945279 221447364306  
163996987533 -537462972160 377680315659  
-185525677007 -570140026207 -375132592349  
-114397417443 -259761009825 -416177430425  
-241579158935 -85269871238 45888931885  
-348485146064 263307231075 80003180597  
127312244591 323487687731 130380474518  
354544100120 -150615035242 -64042131979  
-125892774157 205912195246 -213191863649  
62039355551 218226923864 146593875016  
-73639021782 274353051474 -353701012930  
-201812137403 -116642978374 515013579169  
-438984060044 -198237355588 -86601568101  
-187218272176 544536810504 263624130055  
24960388368 -357682461378 -177553161823  
-366967571157 -29905249439 -259581034966 -368081919188  
330977826783 36553165025 -95583776873  
144435454232 96502391717 -361423549308  
-41006919473 299299291280 123607576572  
598644404302 -135861828196 -34027177430  
-372721588414 -117038144980 -117571898609  
212837429139 -378293702190 580435833912  
-412563630201 -143431993516 292099150763  
-156806653496 -364307539688 -144487645786  
-51126299615 -294303472210 383364673805  
-53038114128 -97364542316 -58283753715  
645486972118 -284839154459 -59944774221  
-265617990718 403166027666 -103131095943  
280701830756 32629868919 -308485460622  
185742634376 180021503836 216580374106  
557725025124 233138171802 322818045782  
365235572165 -4995352127 -97526798386  
-72374255676 400517480575 28150860413  
-162818501072 181007562833 446078143876  
188038768433 539120895371 -433780268463  
152168928672 329818237833 234941353707  
-229140899984 108912974859 154438208310  
89902105079 -153215342969 468172710247  
70766925317 201311647814 206293761906  
-268876265384 -51709034548 -338874256809  
68184679648 226405014560 34320155376  
-645137912881 143323195097 114966576607  
190311672801 -306647120034 -244236225144  
157996881211 -545513245105 22306664914  
365883758210 270147262295 -294087409465  
-166081234609 221474476411 -80417876946  
-30264740038 55472388471 -435083374039  
-423642620844 157105088430 -232859209069  
149626064960 173540213103 120955986976  
-173775930563 -252701283628 54582184202  
-157217886404 42323153765 -340979842210  
-162866530022 -161319230907 -188906800688  
16311703666 346405611181 624467097472  
-389437272481 113089574857 58061512656  
44083067203 -35157623531 551948986193  
-173912454680 -129047835327 121666321633  
231126111742 181424172270 105278018138  
19878046896 -5902996801 -361429542085  
35550881878 756166608762 -38733572797  
228883228496 -81255777750 -192453517230  
34251633401 172180109968 122044028675  
537835268396 -87905919173 -226164784290  
-588506303685 -99746305023 -129935385426  
237817996357 -13848857098 -210453645031  
-122802674928 257218783365 -211237853056  
93469521129 -396174748910 -107727114112  
428104811543 -43028336664 -243476452997  
-74488458496 503865642162 -109053561791  
328043054892 229899724864 357692054758  
83590497704 167352233692 -308639046843  
19218046995 420144906776 506176605566  
492331507644 298064734020 -390423594399  
-242561780881 28145466904 -32614469023  
288125868372 -267366190056 23004816707  
475329021860 -237549720782 178431444121  
45339348368 72661065935 341718600285  
-196536986657 145754133320 39275921071  
-6712545481 291720547437 -365553682561  
-424489699157 -288004738621 -67013338075  
-2830243038678 -92176427779 182860371837  
-78296559753 -568594335870 -128575402776  
18635909129 105641046500 -132064190505  
-59970270763 -280974205564 253203327932  
-156431854904 -387665068800 126509791648  
-481068813262 162704699130 -483909370410  
-213402303020 -75480105907 -35138792868  
-184832945471 356419226940 682602680164  
500417224110 -67855672178 -216707665176  
-33968844590 69555853349 9768677205  
354516364283 -163234051725 12659800428  
129525114113 -386748008373 315300994941  
-52301618078 87030406005 2027472428616  
-298004186870 -468002352245 -15458516763  
88548037236 152460531178 -403417821178  
156223485140 5064650416647 -272699221270  
-767919954790 162007103264 -167501689816  
209604481006 -149494223693 -157697641355  
102999734819 -323783497246 323947128355

74830434675 164584148518 -311450868683  
-301383306782 437749072881 440719494132  
-280739920777 -121363096898 -350917031421  
36464030211 -200578071892 -369385682848  
197112691359 129035476534 102224242185  
128600307460 227463493682 49102531858  
-256378767776 19556469476 -658357419182  
76095469013 97015674271 96170855922  
16186870720 182670667244 -226220763561  
-240924749942 171058096935 53239505418  
377105198817 57694458717 -148584513085  
-432427822281 287186375335 -295150528655  
-162049814973 64468476606 407064887062  
56771710698 290455038381 -251128662144  
228393049284 -185030247635 32832293542  
159779122554 557260757207 233999989644  
-36621098471 -546943327278 -116914843011  
-416630427571 -307023336589 149094268711  
-508795208299 122739550347 271320204210  
181997355018 -247928416599 -203590949443  
216674095259 74440654189 164026860176  
481476213003 296408579134 -17932633143  
154244993840 -165380693452 -230419463297  
-212402272387 -18328585191 -620607276419  
109246204919 -32302560600 -142726955741  
-228292462898 646775346479 -251441454154  
205181690342 365161826631 171065462809  
-26357655042 -474657547438 421483046289  
22057440556 80052065659 405163050816  
-520438136916 -55741583971 78713838092  
137003511658 85618100079 -357577153115  
-471428606366 15015223606 160642663643  
548281452229 -287277739725 -183766105815  
274265351299 195920162024 388222853139  
-129459867572 -138781614167 -207851246859  
-266370844575 -89199616898 473664334415  
165136016713 -275011593383 -33306285388  
-158639174550 -118257732355 -128411711672  
117440287585 -575085567326 141077289270  
81577490380 266752491311 163742998838  
-285456806769 -274714663202 -58251701658  
-65323783136 25672639454 353022431109  
409280640627 423003973647 -195311946040  
289113892275 -67790510012 -187018267036  
-355976139076 234227591467 -531571521529  
-147456866451 -544351899692 -481602011392  
50568837741 665170627419 -291470991839  
-433645692515 -24153195646 278424656931  
101579510050 -114746785936 -13694082892  
145692345196 25188434639 211495102651  
291478441956 -241159003291 415117720366  
-70858100406 -9133194280 -295776617759  
431190793388 -184658478992 5727695489  
86407813303 168973284973 189460123720  
-169391972779 296850521570 280518540885  
-28510033592 -130697573802 366349548901  
-618610937316 -129719019418 161509549583  
246064432607 -62637606762 8879441593  
-499232530371 18446345528 92536203893  
-102189200154 -254415852768 -1055524023824  
227114192940 20511777554 -780533078040  
-299662215310 210362234898 -415693300178  
-89408428176 340404274707 -93710547949  
-83855916236 529731198470 157141964597  
-16453934834 486123690721 259884271629  
-687130040549 -46472172628 -154567815590  
-29604906226 -295442567719 -138930426021  
-183600734717 114974766633 -109227434065  
-208121485105 -328493581060 23467037796  
155442558477 -60036296927 -201522365861  
-97155648059 -40283989305 -31133449779  
-648619544000 -447395220610 -98850399129  
-68446290138 -448606329002 120618777327  
184027266486 -339652775512 -14866740176  
-149967827437 333282804378 -37062563475  
-38477895697 -132893523415 485812577272  
168196192801 -195462950194 10807279053  
85525487595 62594782498 293932278012  
-425210507733 395073136749 -178122919888  
314649860982 42887421943 -109561690710  
118265232342 -347516390672 -612638517677  
-49416010419 175994701706 249847306962  
-124182797302 -40855052332 -17881290891  
-411713257447 -32106943648 183759564548  
91826118541 240232336436 290866252553  
-126592344655 273891388972 -683719629736  
31451737080 264552442496 174740997060  
319122602451 -114756354115 -517193917569  
-211782405492 16569984617 -156269491369  
-125457489703 283615466914 -38093055675  
-479457398046 21163729254 -107689920395  
470894555735 540297348862 111029170699  
448410577668 -137276035716 -267183306288  
-122782727749 83425238481 -122123442488  
-244209293068 -113355149385 -42925505336  
-188292672768 608210215301 -101515468989  
221949302930 49597918951 -41199768711  
405886105516 12729494903 30522940086  
-270609491981 61727341608 -226397095964  
-231474382842 122289334412 505092742413  
-292841475502 -211560033025 -20893902223  
-136884040204 -76360073139 -296368463673

-553830546677 -25886396498 171561998363  
-28667974342 190100384515 347325191774  
312195140058 520237094957 -106215815310  
-70888129406 -101778892681 -227084792768  
69064543328 132055410745 311094268448  
-262727004734 751279169691 -129771680944  
345410156039 -78966938773 -138084196653  
28435654396 156766916738 -384904213659  
126230989123 235948166074 -104531868670  
264917187775 242905975752 -5779134859  
80144072147 -349387869906 344651189268  
333673384379 278176193466 -72117718037  
191328485469 331761654314 -43594493939  
252330759150 -718150122890 -124753123564  
-288628656544 -153532491395 -565803406223  
274295709879 -54496850774 -303777833227  
-329802428917 -51697907605 286967234223  
-574488065112 86696207050 27972411664  
108854840968 -128347553294 -151464956650  
-74599313886 3952134363 -535999920351  
284747201833 -82741313216 204464660219  
-8823141848 165992037739 154485865402  
-388063184519 126379377508 -267091963768  
-53324201037 212496607620 235034598537  
345769427175 -9756645091 -30851084760  
-456519663275 -560437746060 183487856459  
-249233339010 21926005812 -235722695160  
-295438111865 -145368489941 -330157728386  
-394916349660 209446992963 445552114734  
233130405739 186989012626 -149927809537  
262504441382 -142459977394 -212306241398  
56607220079 219874338856 539184721676  
281983133252 -632291344264 305327534921  
84745830420 168097690006 -18756263586  
136329740683 -12638995430 -256018353253  
-9257405649 33129416740 -683464828977  
-210872594807 -14122376654 286979030052  
74824157021 -276306840910 30577074409  
-582452552091 -308094500313 -137239196270  
-208449211773 -191289047628 -391388647745  
124698068378 -855546757845 179049329420  
310302093370 -93328544608 16942709277  
13380233461 -165957664131 -103033957217  
-153365756938 32721030650 253188975076  
3879242236 116058962009 302579594730  
556029126555 -74767367069 -54644087336  
322242184781 -48385315431 -102039600022  
438019506620 -121998458259 -390147298960  
187469464456 349316835722 -298796564593  
523697104161 -207515954763 385332158220  
-419448654622 -263100543889 120990722345  
-31127424621 -191368735523 502235406616  
118687975040 709766000609 223065768404  
-310981578540 134648798740 96032606450  
211188225471 -338177597264 -24268052428  
258756544662 -15332711619 367500441096  
-250518266866 10371449706 -78489744463  
148737497314 225025682442 166330164550  
-3641260144 -72197163397 -78725892092  
-120756229131 147423046916 329386439565  
-76121859000 -89254251271 368469996971  
61420383250 536096085196 -52875397549  
238192123401 -205045314466 490215068237  
419593081043 148600134965 -103127579529  
121130532500 -303402225672 270380710625  
407702901725 -340954964922 -40106350938  
58852934498 335434505250 -35097399110  
184012646177 86046375781 346917048647  
280367451578 -133132047052 -31659640890  
-254243728808 -435285966533 -104400521510  
58178525240 182339376885 450854333974  
420869653295 201786827479 91484726172  
-464390769242 176414323418 436634333751  
182174320013 -398281733041 195544842688  
-324801097861 347965046696 115033485193  
-78546303766 46945879751 72895571620  
458662264002 553479189815 -194538481610  
9222659256 263896842064 115787708080  
-15837206604 -257849000955 157743960074  
380389916187 -362700274362 167332160654  
340712265898 -121493849408 -56221166986  
-129796651483 -11382420860 -37679845460  
-95956152753 171847021951 224865433933  
-358062585039 58144575676 219428970846  
407896091346 216371172992 -154289082589  
251030214411 222375197737 843789829472  
-151092556641 27184981730 -167147638361  
-610210049647 357245789686 205503558154  
222886242478 552998627647 16256656692  
205616397981 400819118406 390262510216  
272925350805 -350277443912 259071430074  
-86888408808 133076716289 -207813593490  
268269809754 -134082452761 19945122723  
-120462332621 -280908922986 -454846814763  
247308762566 -182362186334 385645875762  
-276305072232 -309819185391 446590484618  
184127003986 27269071313 -307174246170  
53147748445 50891389155 -75916267102  
-412440412163 -187893366027 106713733447  
-259052151998 -200836927250 311225671951  
128627361968 -6819212842 424646329188  
407027867707 30195769713 -528084575452  
-101039655060 29728754141 23568215251  
-103942134615 146425650320 381154903494  
-185820083609 -132221628184 -158488640620  
282690437336 48801371410 394641877815  
252613842072 -29333885129 283169970931  
297407043344 202258904931 70047288472  
169653160376 -694545587387 3685629363  
372493880809 -125768402657 -83105462211  
-350443431015 433713609521 -140792085117  
-415463772293 -434085175034 -73559548883  
-56279803183 124724636878 -323890003284  
-172382862460 377209077882 62061468521  
493407706206 -72461387437 -312051500387  
-2769357084 162024928816 -370406885774  
311555437255 255334483849 127110991120  
421403606827 308016360035 -9449308251  
-355331343307 57961585815 -143271609988  
-271715971405 -353006900757 -132048220896  
106233429942 -654801704755 -14417840825  
-211324387913 7572780223 393656169259  
-41545016995 158984722431 514273583259  
18793938398 -142303657272 321709471080  
-436918111889 219686275855 -281618365284  
209201004248 92647186703 348013655359  
487872038931 -340350587392 -88788697268  
183392984881 237317421989 -135545613135  
692513226226 467745195881 51902166616  
163838983889 790277536 -180847708999  
220805267666 -318881786215 -169277256992  
210706968301 -377148149124 -121298652626  
15936907556 149114302331 -308378140294  
15673004169 -345478253791 111805596602  
-212016622877 53071126544 -173665168086  
69727517633 -438599304614 135669828483  
-64541144644 55661344607 719391439857  
-174741209114 129118264147 -316504443127